2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir cismin konum-zaman grafiğinde eğimin sıfır olması cismin hızı ve konumu hakkında ne söyler? Tümevarımsal olarak açıklayınız.

2 — 15 puan

Sabit ivmeyle hızlanan bir cisim ilk saniyesinde hızını 4 m/s artırmıştır. Bu cismin 10 saniye sonundaki toplam hız artışı kaç m/s olur?

3 — 15 puan

Kuvvet-yer değiştirme grafiğinde 0-4 metre aralığında 25 N, 4-10 metre aralığında 10 N kuvvet uygulanmıştır.

Toplam 10 metre sonunda yapılan toplam işi grafikten tümevarımla bulunuz.

4 — 15 puan

Yatay sürtünmesiz yolda duran 2 kg kütleli bir cisme 12 N büyüklüğünde kuvvet 6 metre boyunca uygulanıyor.

Kuvvetin yaptığı işi hesaplayınız ve kütlenin yapılan iş miktarına doğrudan etkisini değerlendiriniz.

5 — 10 puan

Bir sporcu 60 kg kütleli halter çubuğunu 2 metre yüksekliğe 1,5 saniyede kaldırmıştır (g = 10 m/s²).

Sporcunun bu kaldırma işlemindeki ortalama mekanik gücünü hesaplayınız.

6 — 10 puan

Bir pompanın gücü 250 Watt'tır. Bu pompa 2 dakika kesintisiz çalıştığında yerçekimine karşı kaç Joule iş yapmış olur?

7 — 10 puan

Eşit yükseklikte bulunan 2 kg ve 6 kg kütleli iki cismin yerçekimi potansiyel enerjilerini kıyaslayınız.

8 — 10 puan

Yerden düşey yukarı doğru 10 m/s hızla fırlatılan 2 kg kütleli bir topun çıkabileceği maksimum yükseklikteki potansiyel enerjisi kaç Joule olur? (Sürtünmeler önemsizdir, g = 10 m/s²).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....